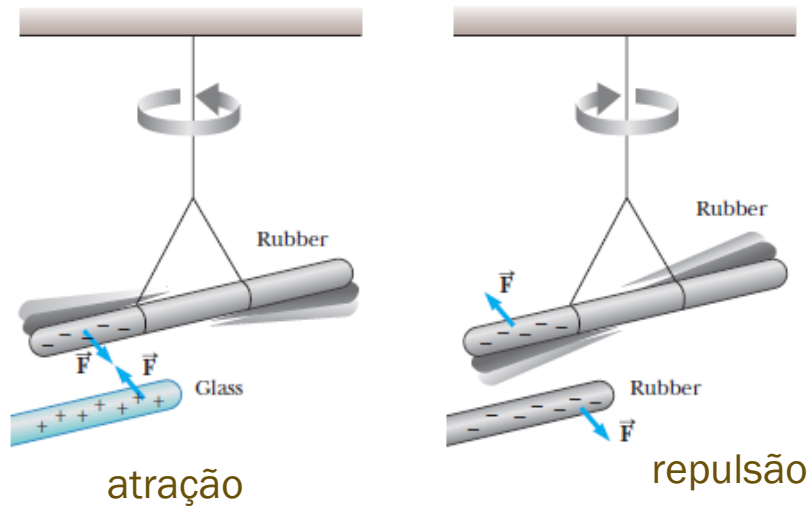


ELETROSTÁTICA – PROPRIEDADES DAS CARGAS ELÉTRICAS



Quando se fricciona uma barra ela fica carregada eletricamente; pode adquirir ou perder eletrões

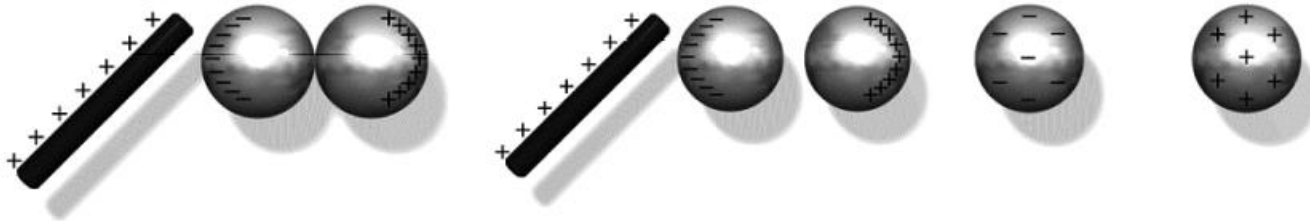
1. Há duas espécies de cargas elétricas na natureza: positivas e negativas, com a propriedade: as cargas de espécies diferentes atraem-se e as da mesma espécie repelem-se. **Franklin (1706-1790).**
2. A força eletrostática entre as cargas varia com o inverso do quadrado da distância entre elas.

$$F \propto \frac{1}{r^2}$$
Priestley (1733-1804), Coulomb (1736-1806).
3. A carga elétrica conserva-se. **Franklin**
4. A carga está quantizada. $q = Ne$ **Milikan (1909)**

$$e = 1,602177 \times 10^{-19} C$$

ELETROSTÁTICA – CONDUTORES E ISOLADORES

Carga por indução



Condutores polarizados (cargas separadas iguais e opostas em cada condutor)

Há materiais, os **condutores**, onde os eletrões se podem mover livremente (ex: cobre e outros metais). Noutros materiais, como a madeira ou o vidro, os eletrões estão unidos nas vizinhanças do átomo e não se podem mover livremente, estes são os **isoladores**.

Um átomo em que eletrões foram removidos ou adicionados, chama-se **ião**.

Condutor:

eletricamente neutro; carregado negativamente; carregado positivamente -
consoante o balanço entre **+e** e **-e**

LEI DE COULOMB

$\vec{F}_{12}$ é a força exercida pela carga q_2 sobre a carga q_1 e a sua grandeza é dada pela expressão

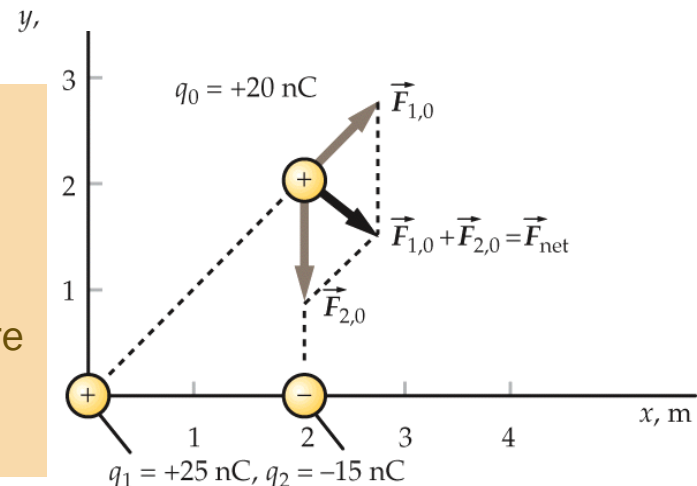
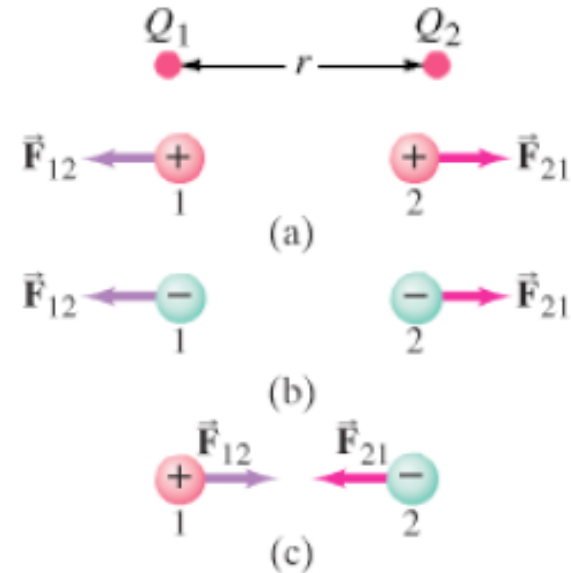
$$F_{12} = k \frac{q_1 q_2}{r^2}$$

k – Constante de Coulomb

$$k = 8,99 \times 10^9 \text{ Nm}^2 \text{ C}^{-2}$$

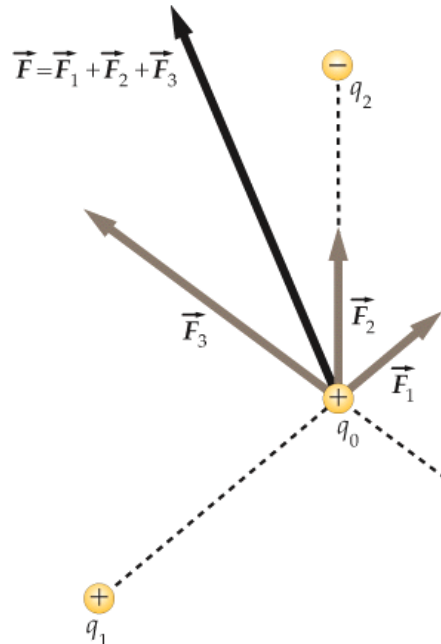
Força exercida por um sistema de cargas

Num sistema de cargas, cada carga exerce uma força sobre as outras que pode ser calculada pela eq. Anterior. A força resultante sobre qualquer carga é o vetor soma das forças exercidas individualmente sobre aquela carga por todas as outras. **Consequência do princípio de sobreposição das forças**



CAMPO ELÉTRICO

Uma carga produz um campo elétrico em todo o espaço, e esse campo exerce uma força sobre uma segunda carga.



As cargas q_1 , q_2 e q_3 produzem um campo elétrico em todo o espaço. Colocando-se uma **carga de prova q_0** positiva num ponto próximo das três cargas, há uma força exercida sobre ela devida às outras três cargas.

A força resultante sobre q_0 é o vetor soma das forças individuais exercidas sobre q_0 por cada uma das outras cargas.

O campo elétrico é

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q_0}$$

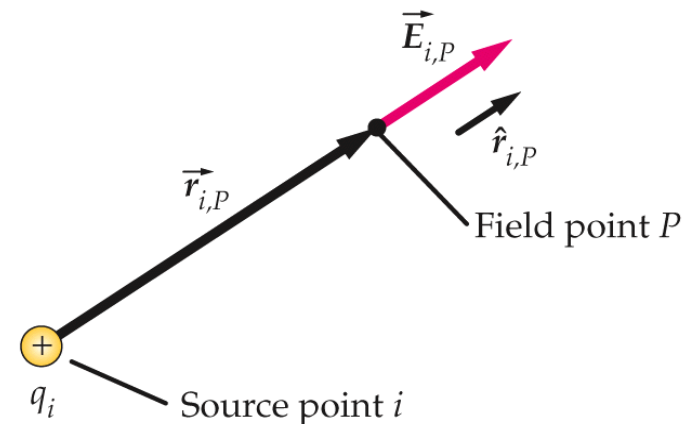
Unidades: N/C

Pela lei de Coulomb:

$$\vec{E}_{i,P} = k \frac{q_i}{r_{i,P}^2} \hat{r}_{i,P}$$

Campo elétrico resultante devido a uma distribuição descontínua de cargas:

$$\vec{E}_P = \sum \vec{E}_{i,P} = \sum k \frac{q_i}{r_{i,P}^2} \hat{r}_{i,P}$$

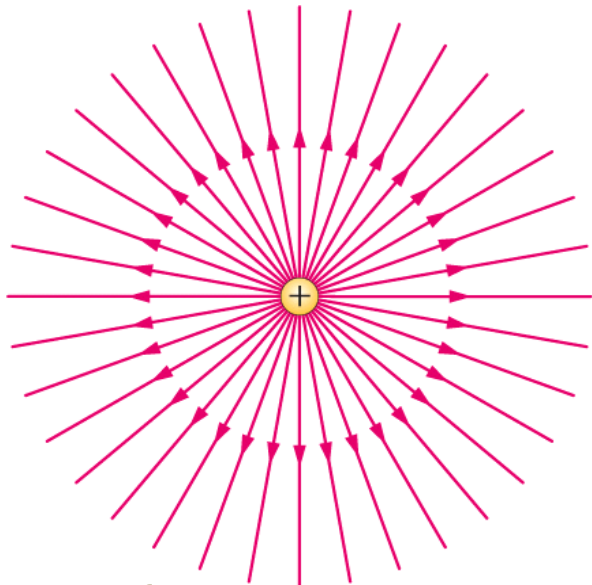


CAMPO ELÉCTRICO

□ Linhas do Campo Eléctrico

Pode-se visualizar o campo elétrico através de representação de linhas que indicam a sua orientação. Em qualquer ponto o vetor campo elétrico é tangente à linha que passa por ele.

As linhas de campo também são chamadas de **linhas de força**, uma vez que elas mostram a orientação da força exercida sobre uma carga de prova positiva



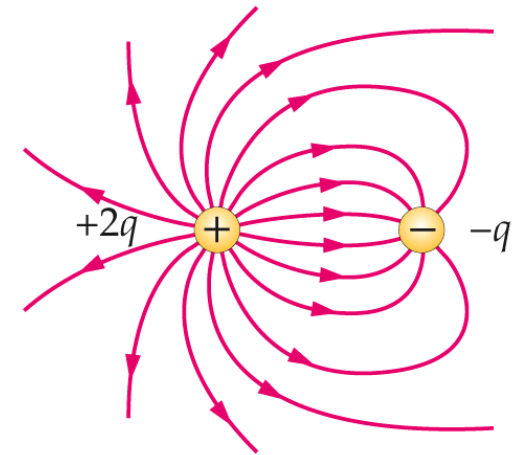
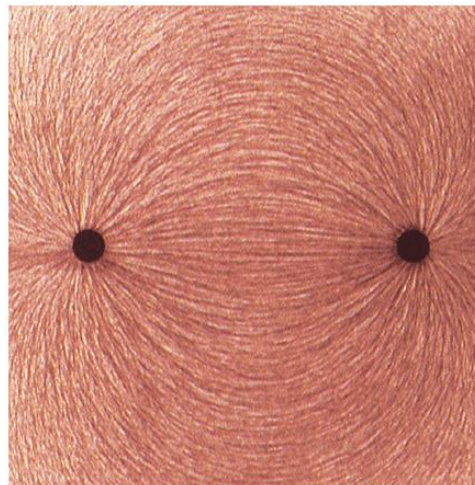
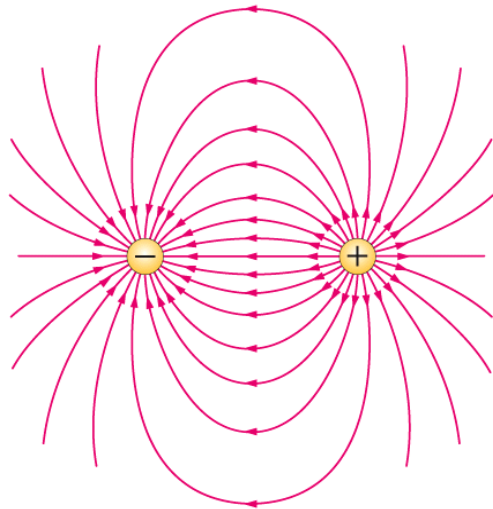
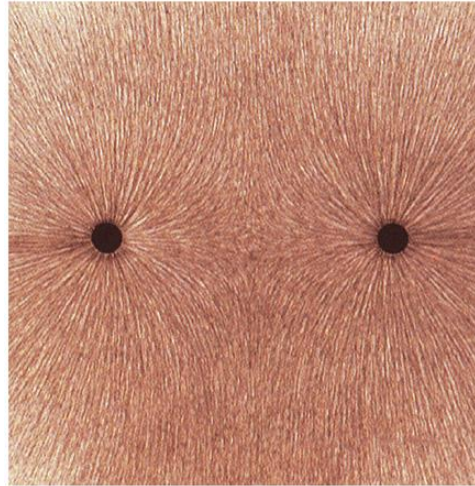
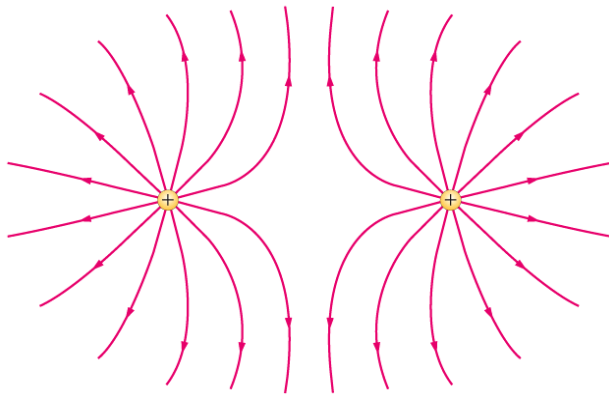
Fragmentos de fibra em óleo

O valor do campo elétrico é evidenciado pela densidade das linhas. Quanto mais próximas estiverem mais intenso é o campo.

Linhas de força de uma carga pontual positiva

CAMPO ELÉCTRICO

Linhas do Campo Elétrico



CAMPO ELÉCTRICO

□ Linhas do Campo Eléctrico

□ Regras de construção de linhas de força

1. O traçado começa nas cargas positivas (ou no infinito) e termina nas cargas negativas (ou no infinito)
2. As linhas são desenhadas com espaçamento uniforme
3. O número de linhas que saem de uma carga positiva ou que entram numa carga negativa é proporcional à intensidade da carga
4. A densidade das linhas (número de linhas por unidade de área perpendicular às linhas) em qualquer ponto é proporcional à intensidade do campo nesse ponto
5. Para grandes distâncias de um sistema com uma carga resultante, as cargas comportam-se como se fossem uma única carga de valor igual à resultante
6. As linhas não se cruzam. (Se se cruzassem haveria duas possíveis direcções para o campo nesse ponto)

CAMPO ELÉCTRICO

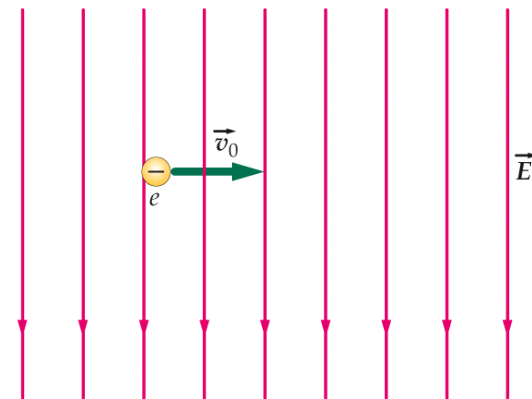
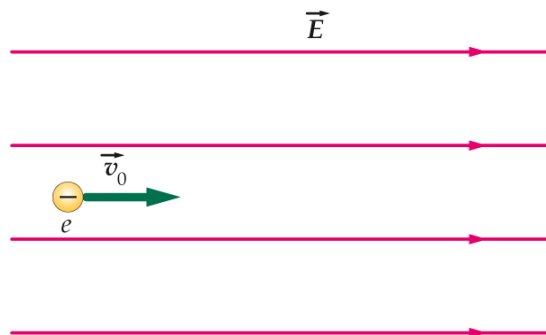
Movimento de cargas pontuais nos campos elétricos

Uma partícula, com carga q e massa m , colocada num campo elétrico $\vec{E}$ fica sujeita a uma força $\vec{F}_e = q\vec{E}$

Se a força elétrica for a única a actuar sobre a partícula, ela adquire uma aceleração

$$\vec{a} = \frac{\vec{F}_R}{m} = \frac{q}{m} \vec{E}$$

Monitores de computadores e ecrãs de televisão funcionam com base no movimento de eletrões em campos elétricos



CAMPO ELÉCTRICO

Distribuições contínuas de cargas

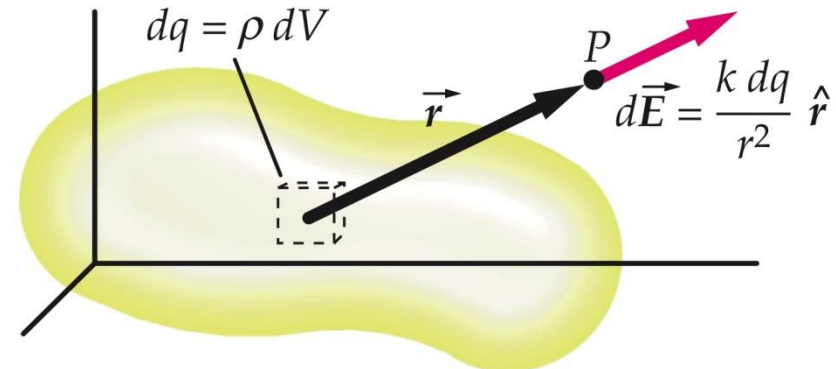
A carga elétrica é quantizada a uma escala microscópica, mas há situações em que várias cargas estão muito próximas umas das outras, permitindo considerar distribuições contínuas de carga.

Densidade volumétrica de carga $\rho = \frac{\Delta Q}{\Delta V}$

Densidade superficial de carga $\sigma = \frac{\Delta Q}{\Delta A}$

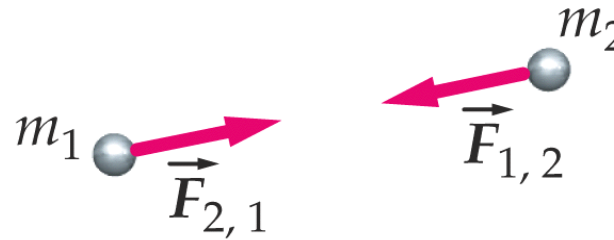
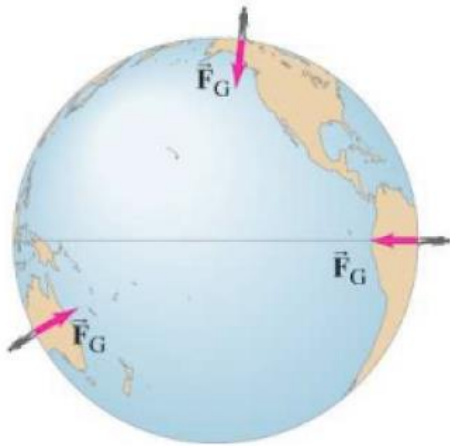
Densidade linear de carga $\lambda = \frac{\Delta Q}{\Delta L}$

$$\vec{E} = \int_V \frac{k dq}{r^2} \hat{r}$$



CAMPO GRAVÍTICO

Lei da Gravitação Universal (Newton, 1667)



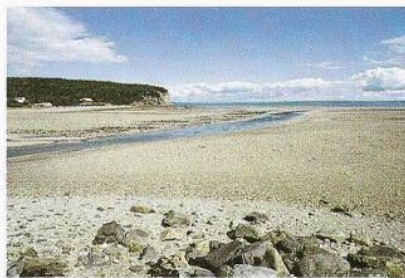
$$F = G \frac{m_1 m_2}{r^2}$$

G – Constante Gravitacional Universal

$$G = 6,673 \times 10^{-11} \text{ Nm}^2 \text{ kg}^{-2}$$

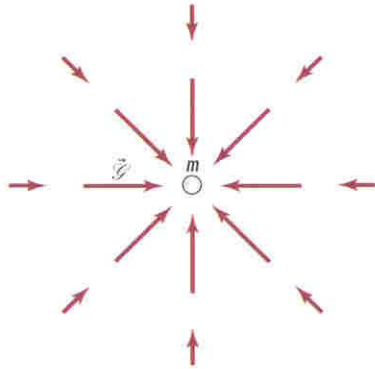


(a)

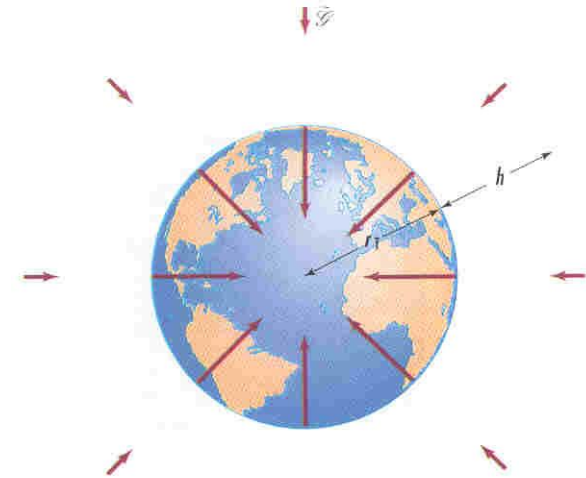


(b)

CAMPO GRAVÍTICO



$$\vec{G} = -G \frac{M}{r^2} \hat{r}$$



G – Constante Gravitacional Universal

$$G = 6,673 \times 10^{-11} Nm^2 kg^{-2}$$

$$\vec{F}_g = m\vec{G}$$